



ANEXO 2-3

Informe de Flora y Vegetación

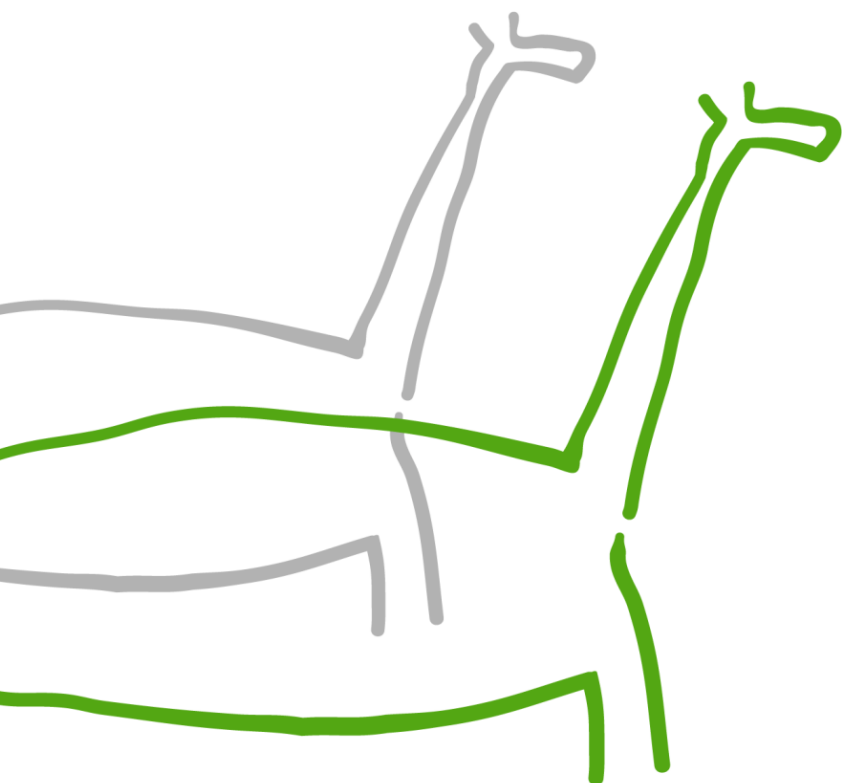
Declaración de Impacto Ambiental
"Optimización Proyecto Planta Nora"

Estudio de Línea Base de Flora y Vegetación Proyecto Optimización Planta Nora

Diego de Almagro, Atacama

Flora y Fauna Chile Ltda.

Primavera 2018



Flora & Fauna Chile Ltda.

Magnere 1540, of. 506

Providencia, Santiago

22355900



INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	4
4. MÉTODOS.....	5
5. RESULTADOS	7
5.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	7
5.3 RESULTADOS CAMPAÑA DE TERRENO	8
.....	10
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	12
7. INVESTIGADORES INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO:	13
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	13



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM Datum WGS84 de los vértices de área de estudio.	4
Tabla 2. Rangos de cobertura de la vegetación.	6
Tabla 3. Lista de especies potenciales para el área de estudio.	8
Tabla 4. Formaciones vegetales presentes en el área de estudio.	10
Tabla 5. Listado florístico del área de estudio.	10

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del área de estudio.	5
Figura 2. Localización del área de estudio en las formaciones vegetacionales de Gajardo (1984).	7
Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de estudio.	9

ÍNDICE DE IMAGENES

Imagen 1. Herbazal escaso de <i>Cistanthe celosioides</i>	10
Imagen 2. Individuo de <i>Cistanthe celosioides</i> en floración.	11
Imagen 3. Matorral escaso de <i>Nolana villosa</i>	11
Imagen 4. Individuo de <i>Nolana villosa</i>	12



1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto Optimización Planta Nora, de la Sociedad Contractual Minera Berta (SCM Berta), se encuentra ubicado a 4,3 km en línea recta desde la localidad de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. Actualmente, Planta Nora se encuentra en estado de cuidado y mantención, las minas Puma y Leoneza que abastecían a la planta han cumplido su vida útil, por lo que SCM Berta a proyectado a Planta Nora como un poder comprador, que será abastecido por los pequeños mineros de la zona, requiriendo optimizar los procesos, lo que incluye la construcción de un nuevo botadero de ripios de lixiviación, por lo que se hace necesario evaluar si en el área del proyecto existen formaciones vegetales o especies de flora sensibles que puedan verse afectada por éste.

El presente informe entrega los resultados del estudio de línea de base de flora y vegetación realizado en diciembre de 2018.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo principal del estudio es caracterizar la condición actual de la componente flora y vegetación presente en el área de emplazamiento del Proyecto Planta Nora.

2.2 Objetivos específicos

- Recopilar antecedentes bibliográficos de la vegetación y las especies potenciales de flora presentes, en Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.
- Determinar el tipo de vegetación presente en el área y sus características.
- Determinar la lista de especies de flora presentes en el área.
- Establecer el origen y categoría de conservación de las especies presentes en el área.

3. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto Optimización Planta Nora se encuentra ubicado a 4,3 km en línea recta al noroeste de la localidad de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama (Figura 1).

El área prospectada en el presente estudio comprende una superficie aproximada de 231 ha en donde la flora y vegetación del área podría verse afectada, por las nuevas instalaciones del proyecto. Esta área se definió sobre la base de la pérdida directa de formaciones vegetales y/o de especies de flora presentes en el área, como también por el efecto indirecto del aumento del tránsito vehicular y movimientos de tierra, lo que provocaría un aumento de material particulado en suspensión en la atmósfera.

Tabla 1. Coordenadas UTM Datum WGS84 de los vértices de área de estudio.

Vértices	Este (m)	Norte (m)
1	394.679,68	7.084.172,86
2	395.496,74	7.084.369,75
3	395.946,54	7.085.371,54
4	393.798,81	7.085.371,53
5	393.798,82	7.083.964,09
6	394.072,09	7.083.962,97

Fuente: Elaboración propia

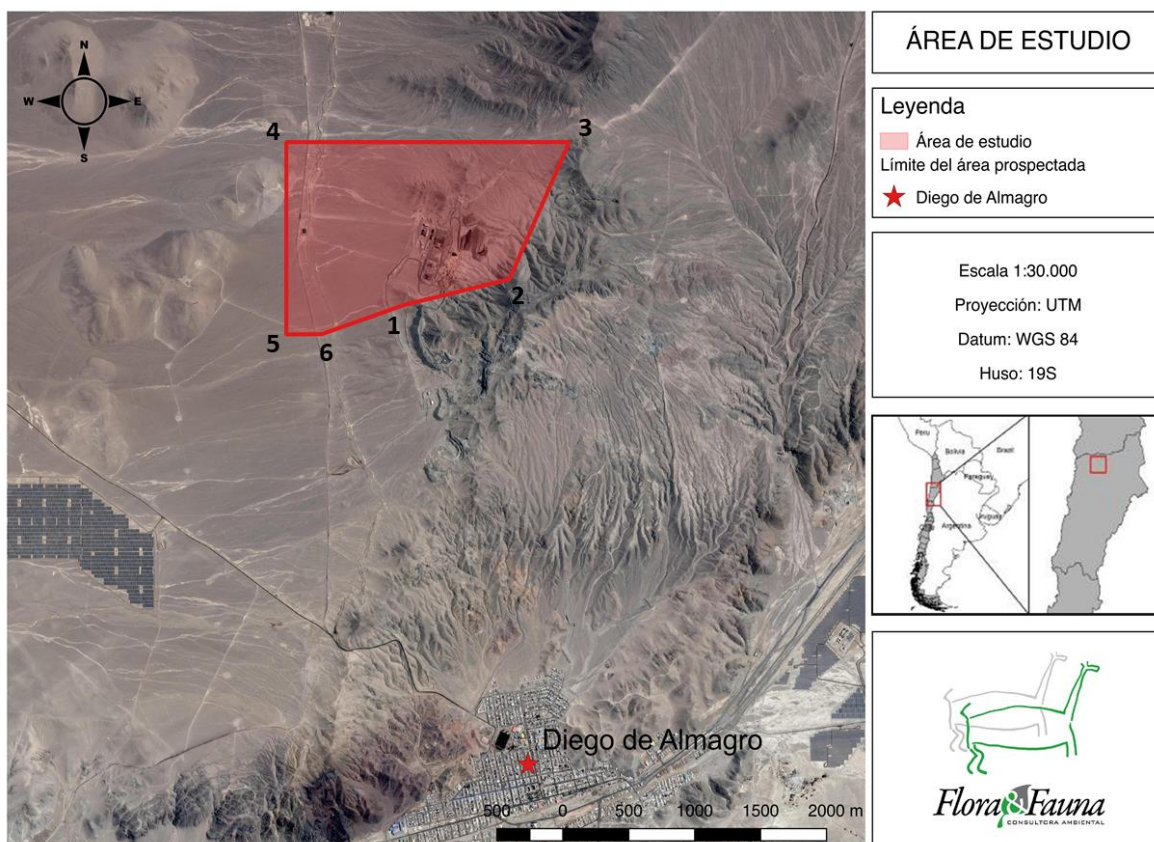


Figura 1. Ubicación del área de estudio.

4. MÉTODOS

La metodología utilizada en este estudio, considera las recomendaciones y alcances de los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), además de los sugeridos por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para fines de este estudio, se entiende como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” o “vegetación” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Etienne y Prado, 1982).

Para cumplir el primer objetivo, que corresponde a la recopilación de antecedentes bibliográficos de la vegetación y de las especies potenciales de flora presentes en el área de estudio, se realizó una revisión bibliográfica de los proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA)



aprobados cercanos a Diego de Almagro, en particular se consideraron tres proyectos aledaños al área de estudio, ya que el Proyecto Trinidad (2008) corresponde al original en el que se basa la Optimización Proyecto Planta Nora. Los proyectos son los siguientes; Proyecto Parque Solar Fotovoltáico DAS (2013), Proyecto Ampliación Planta Fotovoltáica DAS (2015) y Proyecto Línea Nueva Diego de Almagro – Cumbres 2x220 kV (2017).

Para alcanzar el segundo objetivo, que corresponde a la determinación del tipo de formación vegetal, se realizó una fotointerpretación de imágenes remotas para identificar las eventuales unidades homogéneas de vegetación (Etienne & Prado, 1982). Posteriormente, se realizó una visita a terreno entre los días 11 y 14 de diciembre de 2018, con el fin de corroborar o corregir las unidades definidas previamente. Durante el recorrido por el área fue posible determinar las asociaciones vegetales y sus límites. Para cada tipo vegetal se determinó la cobertura vegetal, los tipos biológicos de las especies (arbustos, herbáceas o suculentas), así como también la altura de la vegetación, y las especies dominantes (SEA, 2015). La clasificación de las distintas formaciones vegetales en cuanto a su cobertura se realizó utilizando los siguientes criterios (Tabla 1):

Tabla 2. Rangos de cobertura de la vegetación.

Clase de Cobertura	% de Cobertura
Zona desnuda (desprovista de vegetación)	<1
Muy escasa	1 – 5
Escasa	5 – 10
Muy clara	10 – 25
Clara	26 – 50
Poco denso	50 – 75
Denso	75 – 90
Muy denso	90 – 100

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El tercer objetivo, que considera la obtención del listado de las especies de flora presentes en el de estudio se logró a través de un recorrido exhaustivo por el área, esto fue posible porque el área es relativamente pequeña y su topografía no presentaba inconvenientes en el desplazamiento.

Para cumplir el cuarto objetivo, es decir, establecer la categoría de conservación de las especies encontradas, se revisó el 14to proceso de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2017), el Libro Rojo de la Flora de Chile (Benoit, 1989) y Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (F. A. Squeo, G. Arancio & J.R. Gutiérrez, 2008). Las categorías de conservación utilizadas corresponden a aquellas establecidas por la UICN (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazado, Preocupación Menor, Datos Insuficientes).

Adicionalmente se informa el origen de las especies a escala nacional (endémica, nativa e introducida), en base al recientemente publicado Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).



5. RESULTADOS

5.2 Revisión bibliográfica

El proyecto se ubica en el desierto de Atacama, el cual se caracteriza por una extrema aridez, altas temperaturas durante el día y amplia oscilación térmica (Quintanilla, 1983). Este tipo de hábitat ofrece condiciones muy limitadas para el desarrollo de la flora y vegetación, razón por la cual es posible observar extensas áreas desprovistas de vegetación. No obstante, la vegetación se desarrolla en lugares con aportes hídricos y protegidos de la desecación, presentando un alto endemismo (Letelier et al. 2008).

De acuerdo a la clasificación realizada por Gajardo (1984), el área se ubica en la región del desierto, específicamente en la subregión del desierto absoluto, en particular en la formación del desierto interior de Taltal.

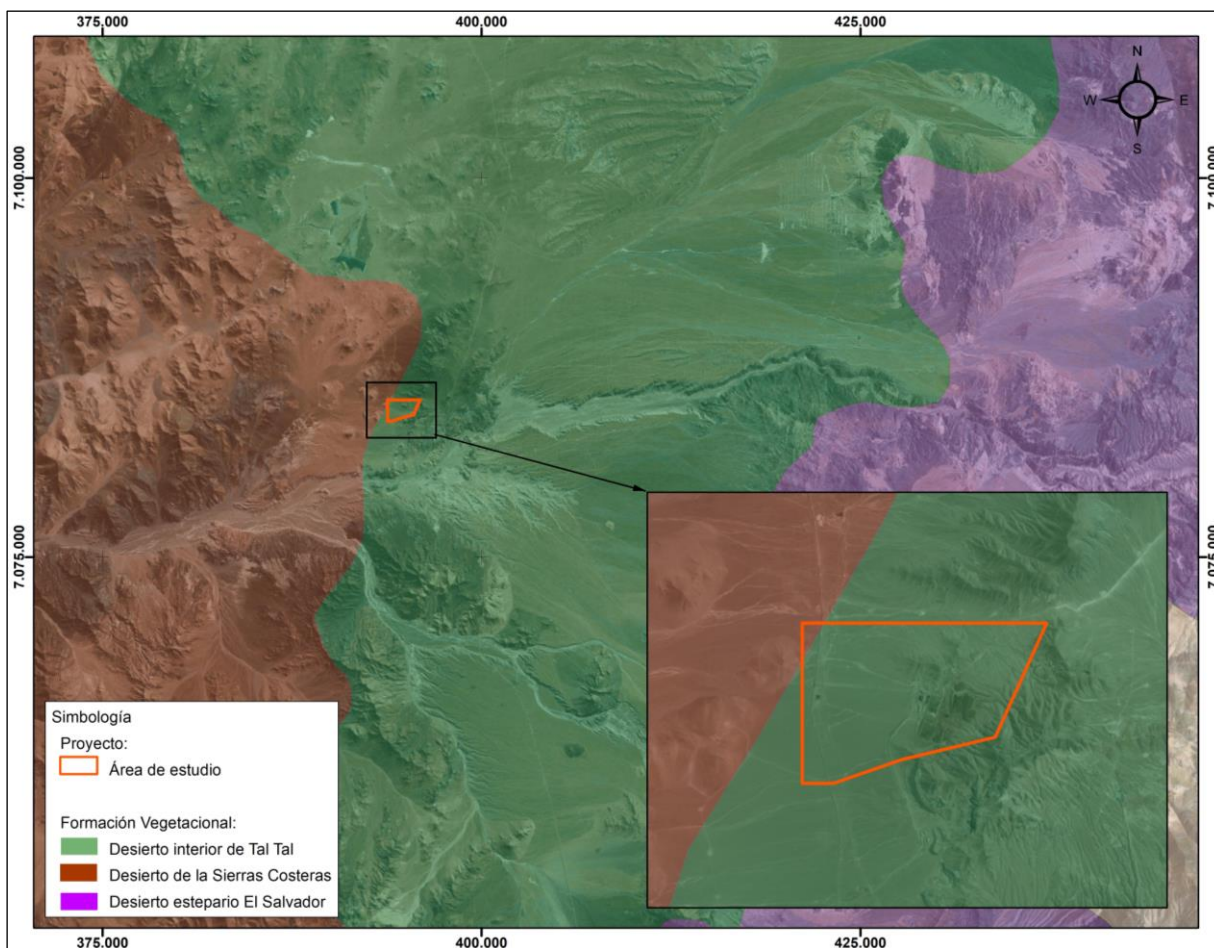


Figura 2. Localización del área de estudio en las formaciones vegetacionales de Gajardo (1984).



Por su parte, Luebert y Pliscoff (2006), asignan esta área al piso vegetacional “matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*”, el cual se desarrolla desde la región de Antofagasta hasta la región de Atacama, desde los 200 a los 1500 msnm. En este piso vegetacional se pueden presentar las especies *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia macrocarpa*, entre otras.

Los estudios realizados cercanos al área de estudio han caracterizado la vegetación del área como matorrales escasos de *Nolana spp.* o bien herbazales efímeros de *Cistanthe celosioides*. Asimismo, se han descrito extensas áreas desprovistas de vegetación.

Las especies que se han detectado en las cercanías del proyecto, y que potencialmente podrían estar presentes en ésta, son seis especies nativas, cinco de ellas endémicas (Tabla 3).

Tabla 3. Lista de especies potenciales para el área de estudio.

Familia	Nombre científico	Habito	Origen
Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i> Phil.	Hierba perenne	Endémica
Montiaceae	<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	Hierba anual	Endémica
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Arbusto	Nativa
Solanaceae (Nolanaceae)	<i>Nolana villosa</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Arbusto	Endémica
	<i>Nolana sessiliflora</i> Phil.	Hierba	Endémica
	<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Arbusto	Endémica

5.3 Resultados campaña de terreno

En el área de estudio se detectaron cuatro unidades cartográficas: áreas desprovistas de vegetación, área industrial, herbazal escaso de *Cistanthe celosioides* y matorral escaso de *Nolana villosa* (Figura 3).

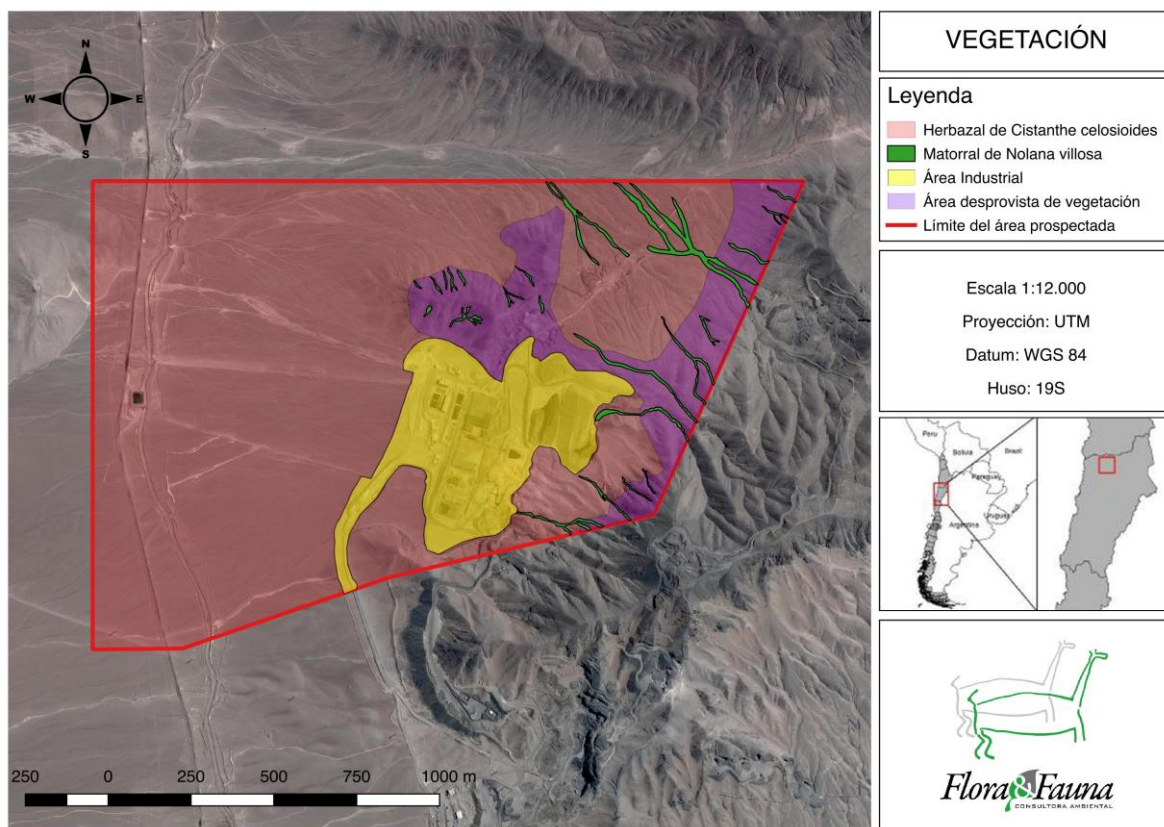


Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

La formación vegetal más representada en términos de superficie es el herbazal escaso de *Cistanthe celosioides* con 167,95 ha (73%, Imagen 1, Imagen 2), mientras que la formación de matorral escaso de *Nolana villosa* cubre una superficie de 3,79 ha (1,65%, Imagen 3, Imagen 4). Las áreas desprovistas de vegetación ocupan una superficie de 29,41 ha (12,79%) y el área industrial 28,85 ha (12,54%). Las especies acompañantes *Cristaria integerrima* y *Ephedra breana* fueron raras en el área del proyecto (Tabla 4).



Tabla 4. Formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

Formación	Cobertura	Altura	Superficie (ha)	Especies acompañantes
Matorral de <i>Nolana villosa</i>	5-10%	<50 cm	3,79	<i>Cistanthe celosioides</i>
				<i>Ephedra breana</i>
				<i>Cristaria integerrima</i>
Herbazal de <i>Cistanthe celosioides</i>	5-10%	<50 cm	167,95	<i>Ephedra breana</i>
				<i>Cristaria integerrima</i>

En el área se encontraron cuatro especies de plantas nativas, tres de ellas endémicas (Tabla 5). Ninguna de ellas en alguna categoría de conservación.

Tabla 5. Listado florístico del área de estudio.

Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i> Phil.	Hierba perenne	Endémica
Montiaceae	<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	Hierba anual	Endémica
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Arbusto	Nativa
Solanaceae	<i>Nolana villosa</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Arbusto	Endémica



Imagen 1. Herbazal escaso de *Cistanthe celosioides*.

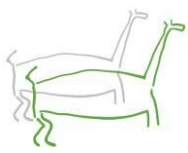


Imagen 2. Individuo de *Cistanthe celosioides* en floración.



Imagen 3. Matorral escaso de *Nolana villosa*.



Imagen 4. Individuo de *Nolana villosa*.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En el área de estudio se registraron dos formaciones vegetales: herbazal escaso de *Cistanthe celosioides* (167,95 ha) y matorral escaso de *Nolana villosa* (3,79 ha). En el área además se presentan áreas desprovistas de vegetación (29,41 ha) y áreas industriales (28,85 ha). Esta composición de la vegetación está ampliamente representada en los alrededores y coincide con lo encontrado en los estudios de línea base de flora y vegetación realizados en las cercanías del proyecto.

En las cercanías del área del Proyecto se han reportado seis especies de plantas, cuatro de las cuales fueron registradas durante la campaña de terreno realizada entre el 11 y 14 de diciembre de 2018 (primavera).

De las cuatro especies de plantas nativas encontradas en el área, tres son endémicas, es decir un 75%. Este alto porcentaje de especies endémicas no es raro pues de las 980 especies nativas presentes en la Región de Atacama, el 54,3% de ellas son endémicas de Chile (Letelier *et al.*, 2008).

Ninguna de dichas especies se encuentra en alguna categoría de conservación en la actualidad y se encuentran ampliamente distribuidas en la Región de Atacama (Squeo *et al.*, 2008).



7. INVESTIGADORES INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO:

Nombre	Profesión	Temática
Agustín Iriarte	Biólogo, MSc. y MA.	Líder proyecto, Flora y Fauna Silvestre. Coordinación. Revisión de informe.
Ana María Venegas	Ingeniera Forestal, MSc.	Especialista en Ecología de vida silvestre. Registro de datos en terreno. Elaboración de informe

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit, I. (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Universidad de Chile.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- Letelier, L., F. Squeo, G. Arancio, A. Marticorena, M. Nuñez-Schick, M. T. K. Arroyo, P. León-Lobos, S. Montecinos & J. Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. F.A. Squeo, G. Arancio & J.R. Gutiérrez, eds. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2008) 7: 123 – 135.
- Luebert F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 316 p.
- MMA. 2019. Nómina de Especies Según Estado de Conservación - Chile, en línea en sitio web: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm>
- MINAGRI. 2010. Guía de evaluación ambiental. Vegetación y flora terrestre. Ministerio de Agricultura.
- Quintanilla, V. 1983. Biogeografía. Tomo III. Colección Geografía de Chile. Instituto Geográfico Militar. Santiago.



Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Caveres, V. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sánchez & A. Marticorena. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. 2018. Gayana Bot. 75(1):1-430.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio Medio Ambiente.

Squeo, F., M. T. K. Arroyo, A. Marticorena, G. Arancio, M. Muñoz-Schick, M. Negritto, G. Rojas, M. Rosas, R. Rodríguez, A. M. Humaña, E. Barera & C. Marticorena. 2008. Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. F.A. Squeo, G. Arancio & J.R. Gutiérrez, eds. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 6: 97-120.